

6.1.4 Klassischer Grenzfall

Der klassische Grenzfall eines Bose Gases ergibt sich wieder für geringe Dichten und/oder hohe Temperaturen, so dass $n\lambda_T^3 \ll 1$.

verdünntes Bose Gas:

$$n\lambda_T^3 = \frac{\lambda_T^3}{V} \frac{z}{1-z} + g_{\frac{3}{2}}(z) \ll 1 \quad \Rightarrow \quad z \ll 1$$

$$\Rightarrow \quad n\lambda_T^3 \simeq z + \frac{z^2}{2^{\frac{3}{2}}} \quad \Rightarrow \quad z = n\lambda_T^3 - \frac{(n\lambda_T^3)^2}{2^{\frac{3}{2}}} + \dots$$

Bsp: thermische Zustandsgleichung:

$$\frac{pV}{k_B T} = -\ln(\cancel{1-z}) + \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z) \quad \Rightarrow \quad pV \simeq \frac{Nk_B T}{n\lambda_T^3} \left(z + \frac{z^2}{2^{\frac{5}{2}}} \right)$$

(nicht ~ V)

$$\Rightarrow \quad pV \simeq Nk_B T \left(1 - \frac{n\lambda_T^3}{2^{\frac{5}{2}}} \right)$$

**zusätzliche
“Anziehung” zwischen
Bosonen**

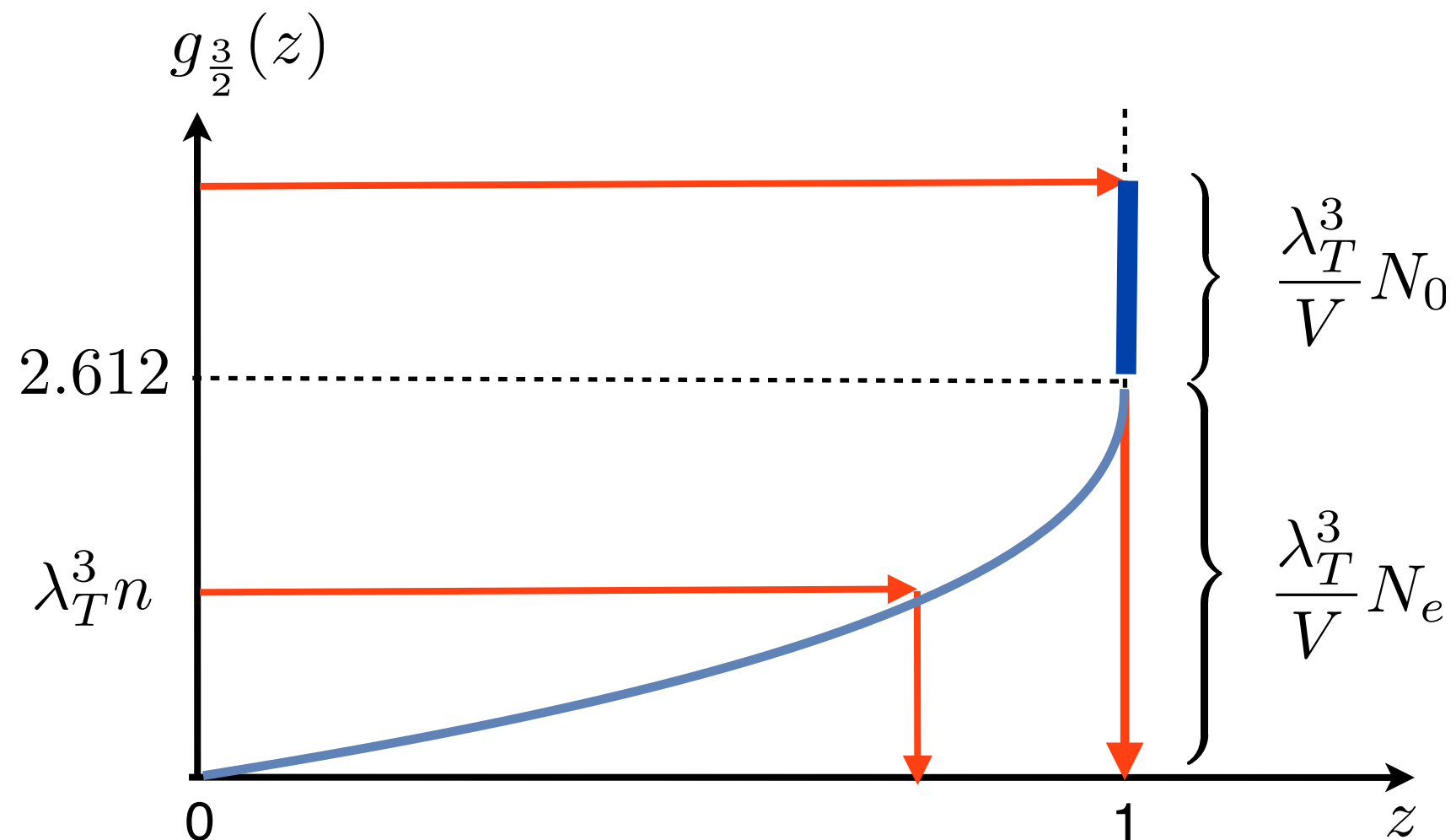
6.2 Bose-Einstein Kondensation

Wir betrachten nun den Fall eines “entarteten” Bose-Gases mit $n\lambda_T^3 \sim 1$.

Aus der Gleichung für die Gesamtteilchenzahl erhält man die Bedingung

$$\lambda_T^3 n = \underbrace{\frac{\lambda_T^3}{V} \frac{z}{1-z}}_{\lambda_T^3 n_0} + g_{\frac{3}{2}}(z), \text{ die man nach } z \text{ auflösen kann.}$$

**Graphische
Lösung:**



Diskussion:

- Für $n\lambda_T^3 < g_{\frac{3}{2}}(1) \simeq 2.612$ gibt es eine Lösung der Gleichung $n\lambda_T^3 = g_{\frac{3}{2}}(z)$ mit $z < 1$.

Da im thermodynamischen Limes $\lambda_T^3/V \ll 1$ gilt, ist in diesem Fall die Besetzung des Grundzustands vernachlässigbar:

$$\lambda_T^3 n_0 = \frac{\lambda_T^3}{V} \frac{z}{1-z} \longrightarrow 0$$

- Für höhere Dichten oder niedrigere Temperaturen, $n\lambda_T^3 \geq 2.612$, gibt es keine Lösung der obigen Gleichung, d.h. eine maximale Besetzung der angeregten Zustände ist erreicht:

$$N_e = \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{3}{2}}(1)$$

Alle weiteren Teilchen besetzen dann den Grundzustand:

$$N_0 = N - \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{3}{2}}(1)$$

**makroskopische
Besetzung !!**

Aus der Bedingung $n\lambda_T^3 \stackrel{!}{=} g_{\frac{3}{2}}(1)$ erhält man eine kritische Temperatur

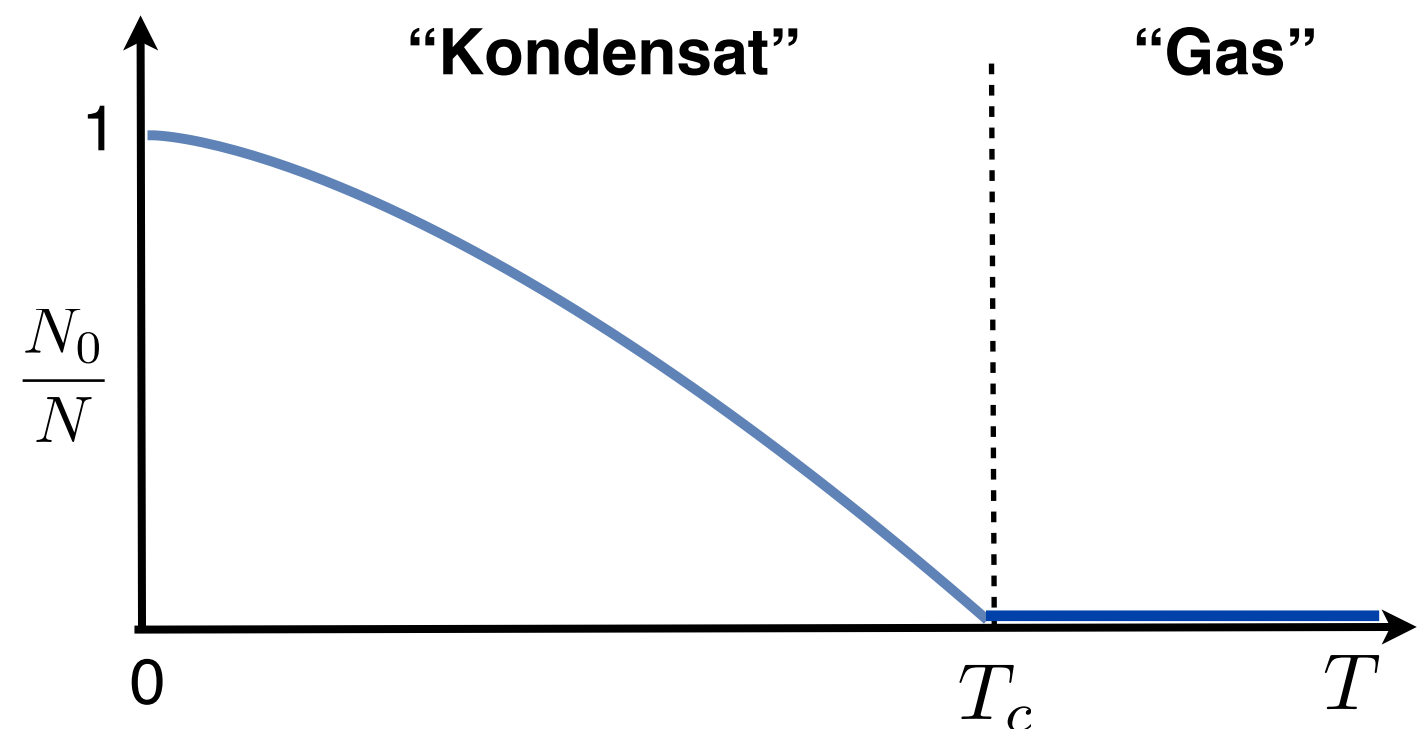
$$T_c \simeq \frac{2\pi\hbar^2}{k_B m} \left(\frac{n}{g_{\frac{3}{2}}(1)} \right)^{\frac{2}{3}}$$

unterhalb welcher sich das therm. Verhalten eines Bose-Gases ändert.

⇒ Man spricht von einem **Phasenübergang** von einem normalen Gas zu einem **Bose-Einstein-Kondensat**.

Das BE-Kondensat wird durch eine makroskopische Besetzung des Grundzustands charakterisiert:

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}}$$



6.2.1 Bose-Einstein Kondensation in einer Falle

Die Bose-Einstein Kondensation wurde bis jetzt für eine 3D Gas in einem Kastenpotential diskutiert.

Im Allgemeinen hängt dieses Phänomen von der Skalierung der Zustandsdichte $D(E) \sim E^{\alpha-1}$, d.h. von der Dimensionalität und vom Einschlusspotential ab.

Bsp 1: Kastenpotential in 1D-3D:

$$D(E) \propto \begin{cases} E^{\frac{1}{2}} & (3D) \\ E^0 & (2D) \\ E^{-\frac{1}{2}} & (1D) \end{cases}$$

Anzahl angeregter Teilchen:

$$N_e \propto \int_0^\infty dE \frac{D(E)}{(e^{\beta E}/z) - 1} \propto \begin{cases} g_{\frac{3}{2}}(z) & 2.612 \\ g_1(z) & z \rightarrow 1^- \quad \infty \quad \star \\ g_{\frac{1}{2}}(z) & \infty \quad \star \end{cases}$$

★ $\Rightarrow$ keine Kondensation !!

Bsp 2: Harmonische Falle 1D-3D:

$$D(E) \propto \begin{cases} E^2 & (3\text{D}) \\ E^1 & (2\text{D}) \\ E^0 & (1\text{D}) \end{cases}$$

Anzahl angeregter Teilchen:

$$N_e \propto \int_0^\infty dE \frac{D(E)}{(e^{\beta E}/z) - 1} \propto \begin{cases} g_3(z) & 1.202 \\ g_2(z) & z \rightarrow 1^- \quad 1.645 \\ g_1(z) & \infty \quad \star \end{cases}$$

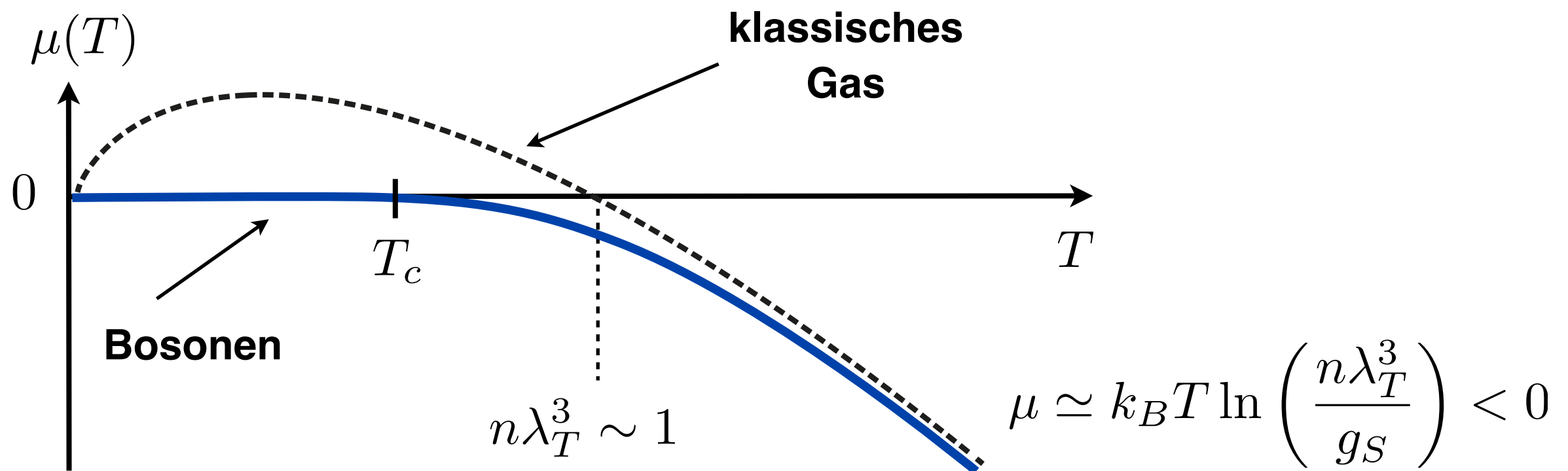
★ $\Rightarrow$ keine Kondensation !!

6.3 Thermodynamische Eigenschaften des Bose Gases

- **Chemisches Potential:** Aus $\mu = k_B T \ln z$ folgt:

$$\frac{\mu}{k_B T} = \begin{cases} \ln g_{\frac{3}{2}}^{-1}(n\lambda_T^3) & T > T_c \\ 0 & T \leq T_c \end{cases}$$

*) $g_{\alpha}^{-1} =$
Umkehrfunktion
von $g_{\alpha}(z)$



Unterhalb der kritischen Temperatur kann jedes weitere Teilchen nur mehr den Grundzustand besetzen, d.h. weder die Energie noch die Entropie erhöhen sich bei Änderung der Teilchenzahl.

• **Druck & Energie:** $\frac{p}{k_B T} = -\frac{\ln(1-z)}{V} + \frac{1}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z), \quad \frac{U}{k_B T} = \frac{3}{2} \frac{1}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z)$

wegen: $N_0 = \frac{z}{1-z} \sim N \sim V \quad \Rightarrow \quad (1-z) \sim \frac{1}{V} \quad (T < T_c)$

folgt im thermodynamischen Limes: $\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\ln(1-z)}{V} = 0$

$$\frac{p}{k_B T} = \begin{cases} \lambda_T^{-3} g_{\frac{5}{2}}(z) & T > T_c \\ \lambda_T^{-3} g_{\frac{5}{2}}(1) & T \leq T_c \end{cases}$$

**Teilchen im
Grundzustand
liefern keinen
Beitrag zu Druck
und Energie**

$$U = \frac{3}{2} p V = \begin{cases} \frac{3}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z) & T > T_c \\ \frac{3}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(1) & T \leq T_c \end{cases}$$

- **Entropie:**
$$S = \frac{U + pV - \mu N}{T} = k_B \left(\frac{5}{2} \frac{pV}{k_B T} - \frac{\mu}{k_B T} N \right)$$

$$\frac{S}{k_B} = \begin{cases} \frac{5}{2} \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(z) - N \ln(z) & T > T_c \\ \frac{5}{2} \frac{V}{\lambda_T^3} g_{\frac{5}{2}}(1) & T \leq T_c \end{cases}$$

Daraus folgt für $T \rightarrow 0$: $S \sim T^{\frac{3}{2}}$

$\Rightarrow$ Das ideale Bose Gas erfüllt den 3. Hauptsatz der Thermodynamik !!

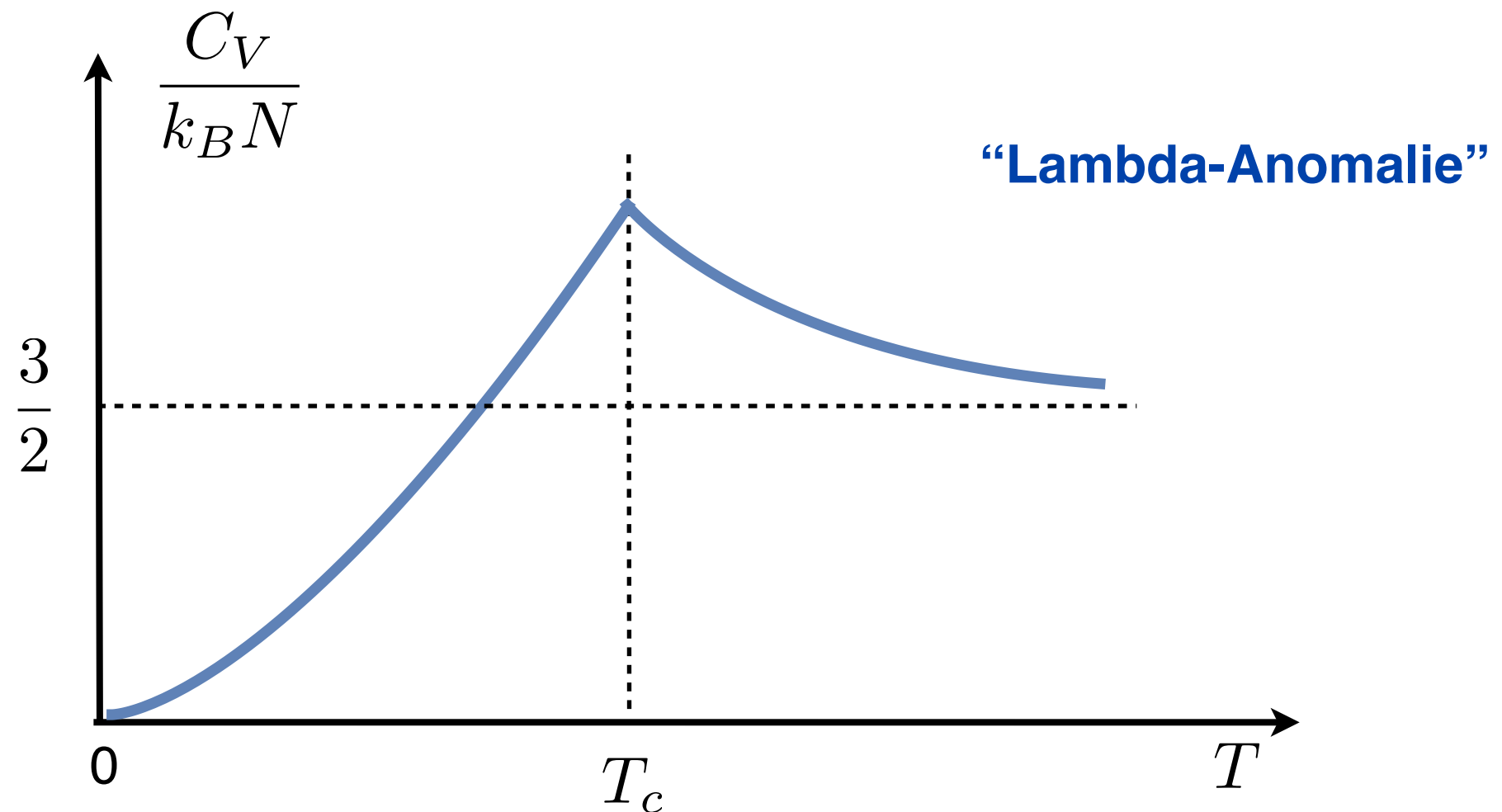
- **Wärmekapazität:**
$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{V,N}$$

Für $T < T_c$ und daher $z=1$ folgt:

$$C_V = \frac{3}{2} k_B V g_{\frac{5}{2}}(1) \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{T}{\lambda_T^3} \right) = \frac{15}{4} k_B g_{\frac{5}{2}}(1) \frac{V}{\lambda_T^3} \sim T^{\frac{3}{2}}$$

Allgemein (siehe Übungen):

$$\frac{C_V}{k_B N} = \begin{cases} \frac{15}{4} \frac{g_{\frac{5}{2}}(z)}{g_{\frac{3}{2}}(z)} - \frac{9}{4} \frac{g_{\frac{3}{2}}(z)}{g_{\frac{1}{2}}(z)} \rightarrow \frac{3}{2} & T > T_c \\ \frac{15}{4} \frac{g_{\frac{5}{2}}(1)}{n \lambda_T^3} \sim T^{\frac{3}{2}} & T \leq T_c \end{cases}$$



6.4 Erzeugung eines Bose-Einstein Kondensats

$$T_c \simeq 3.31 \frac{\hbar^2}{k_B m} n^{\frac{2}{3}} \sim \frac{n^{2/3}}{m}$$

Für ein stark komprimiertes Gas mit einer Teilchendichte von $n \approx 10^{28} \text{ m}^{-3}$ und einer Teilchenmasse $m \approx 10^{-25} \text{ kg}$ ergibt sich eine kritische Temperatur von etwa

$$T_c \approx 100 \text{ mK}$$

⇒ Experimentell erreichbar, allerdings sind bei diesen Temperaturen schon alle Stoffe fest.

Ausnahme: Helium (flüssig unterhalb $T < 4 \text{ K}$) ⇒ $T_c \sim 1.6 \text{ K}$

Tatsächlich findet man in diesem Bereich ($T_c = 2.17 \text{ K}$) einen Phasenübergang in einen **superfluiden** Zustand.

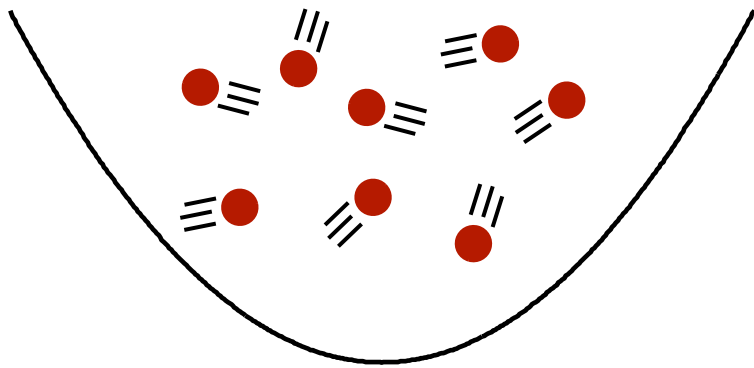
Allerdings: Starke Wechselwirkungen zwischen den Atomen!

⇒ Eigenschaften von flüssigem Helium weichen signifikant von einem idealen Bose-Einstein-Kondensat ab.

Bose-Einstein-Kondensation von stark verdünnten atomaren Gasen

Idee: stark verdünnte Gase, in magnetischer Falle isoliert:

- schwache Wechselwirkungen
- keine Verflüssigung oder Festkörperbildung

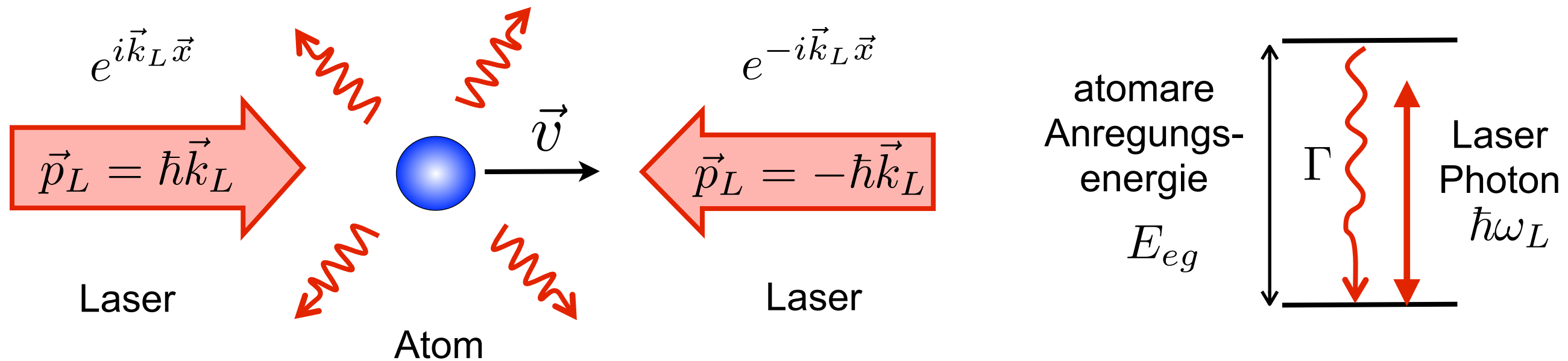


aber:

$$n \lesssim 10^{18} \text{ m}^{-3} \quad \Rightarrow \quad T_c \lesssim 10^{-7} \text{ K}$$

Temperaturen im nano-Kelvin Bereich erreichbar durch Laserkühl- und Verdampfungskühlmethoden !!

Laserkühlen (“Basics”):



Das Atom absorbiert Photonen aus dem Laserstrahl und emittiert sie dann in eine beliebige Richtung. Aus dem Impulsübertrag der Photonen ergibt sich eine mittlere Kraft (Strahlungsdruck) in Richtung des Laserstrahls:

$$\vec{F}_{\vec{k}_L} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \approx \hbar\vec{k}_L R_{\text{abs}}(\vec{v}) \quad R_{\text{abs}} \sim \frac{1}{(E_{eg} - \hbar\omega_L - \vec{k}_L \cdot \vec{v})^2 + \Gamma^2/4}$$

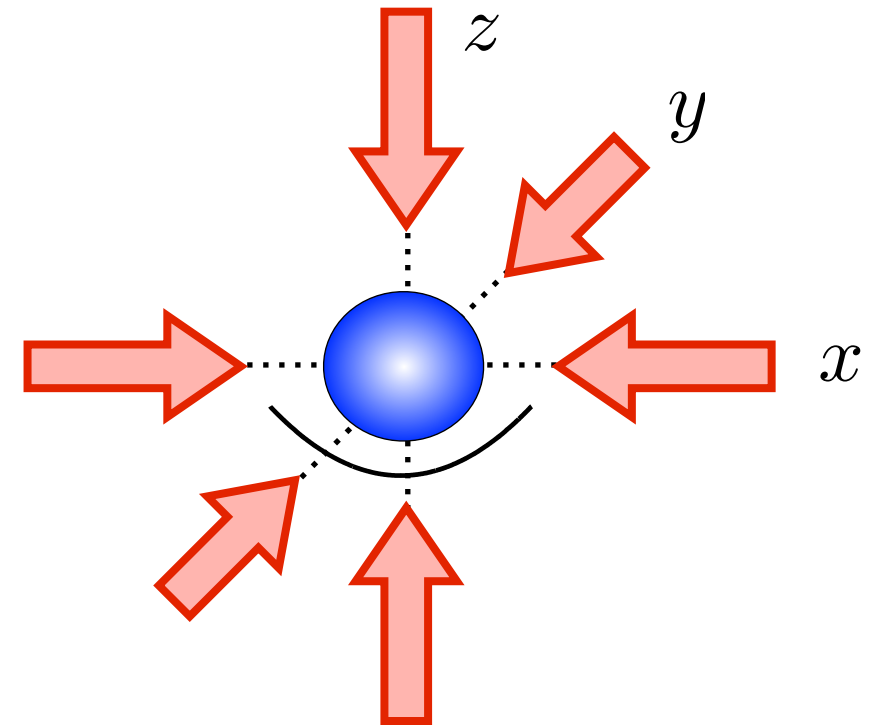
Absorptionsrate
Dopplerverschiebung

Wegen dem Doppler-Effekt ist die Absorptionsrate für $\vec{k}_L \cdot \vec{v} < 0$ größer als für $\vec{k}_L \cdot \vec{v} > 0$:

$$\Rightarrow \vec{F}_{\text{ges}} = F_{\vec{k}_L} + F_{-\vec{k}_L} \simeq -\gamma\vec{v}$$

Dämpfung !!

In einer sogenannten magneto-optischen Falle (**MOT**) kann ein atomares Gas gefangen und in alle 3 Richtungen gekühlt werden.



Die spontan emittierten Photonen erzeugen ungerichtete Kraftstöße, die schlussendlich zu einer endlichen Temperatur in der Gaswolke führen.

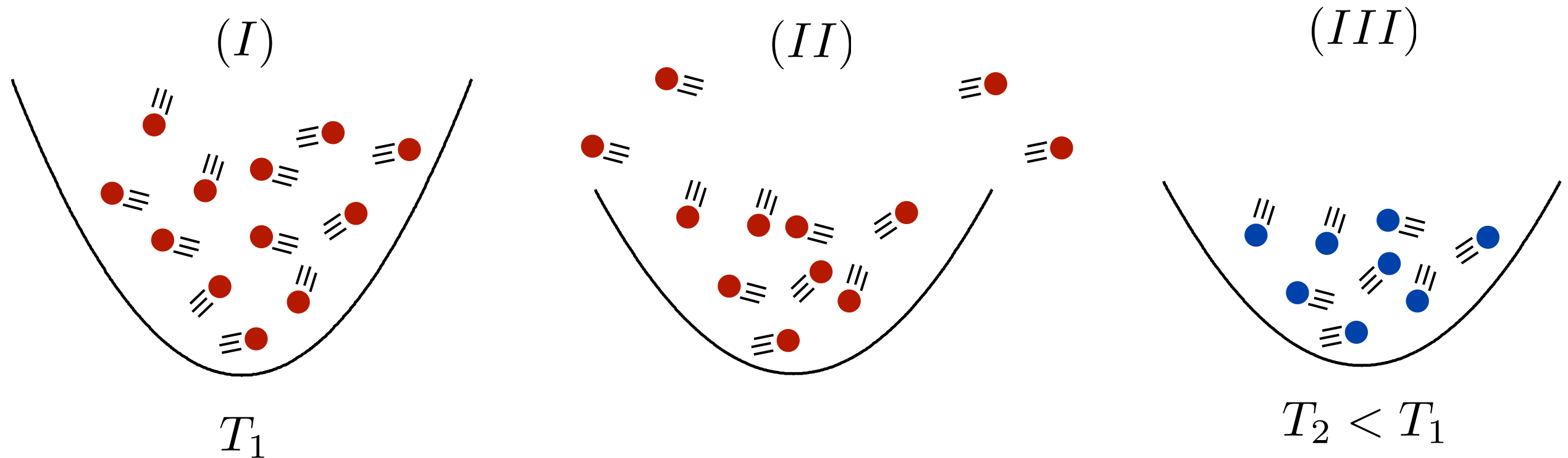
“Doppler-Temperatur”:

$$T_D \approx \frac{\hbar\Gamma}{2k_B}$$

spontane
Zerfallsrate

typische Werte: $\Rightarrow T_D \sim 100 \mu\text{K} \gg T_c$

Verdampfungskühlen:



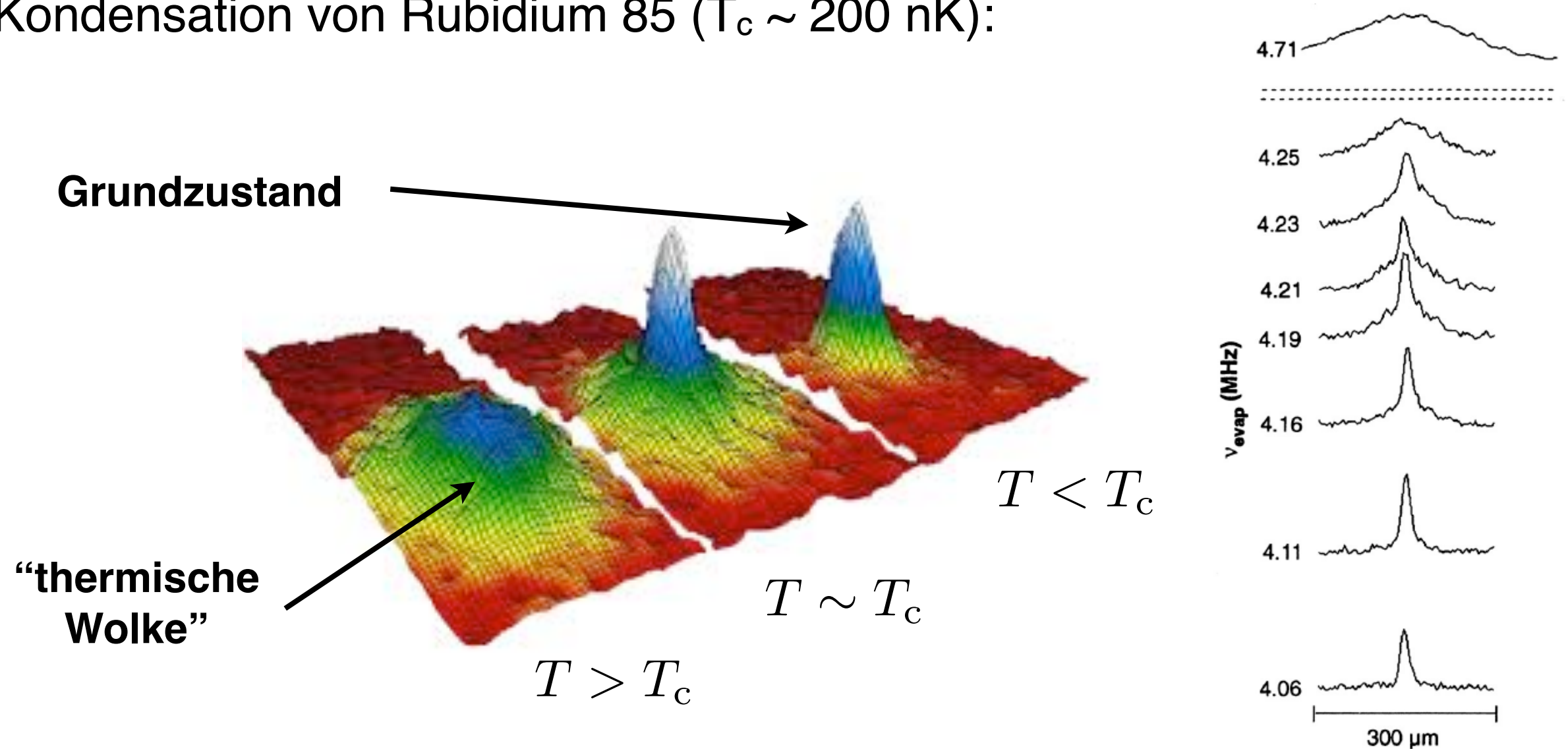
- (I)** “Heißes” Gas in einer Falle, thermischer Zustand bei Temperatur T_1 .
- (II)** Reduktion der Fallentiefe: $\Rightarrow$ schnelle Teilchen verlassen die Falle, langsame Teilchen bleiben gefangen $\Rightarrow$ Gesamtenergie reduziert sich !!
- (III)** Relaxation in neues thermisches Gleichgewicht mit $T_2 < T_1$.

Ziel/Schwierigkeit: Reduktion der Temperatur schneller als Verlust der Teilchen!

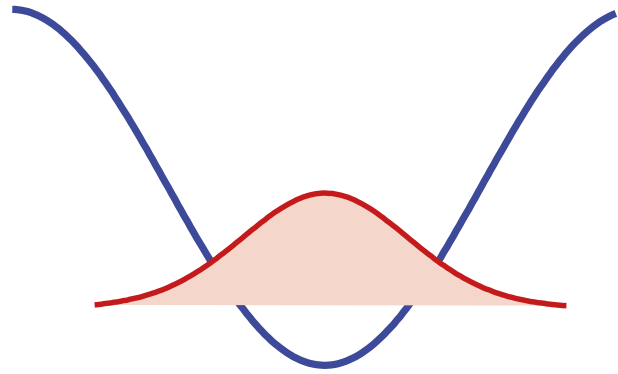
$$n\lambda_T^3 \sim nT^{-\frac{3}{2}} \rightarrow 1$$

Erste Erzeugung eines Bose-Einstein Kondensats in **1995** durch Eric Cornell und Carl Wiemann (Boulder, Colorado) und Wolfgang Ketterle (MIT).

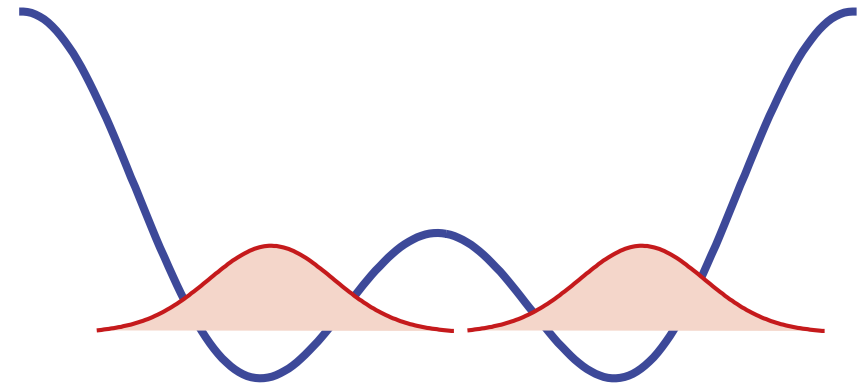
- Kondensation von Rubidium 85 ($T_c \sim 200$ nK):



Bose-Einstein-Kondensat: “makroskopische Materiewelle”

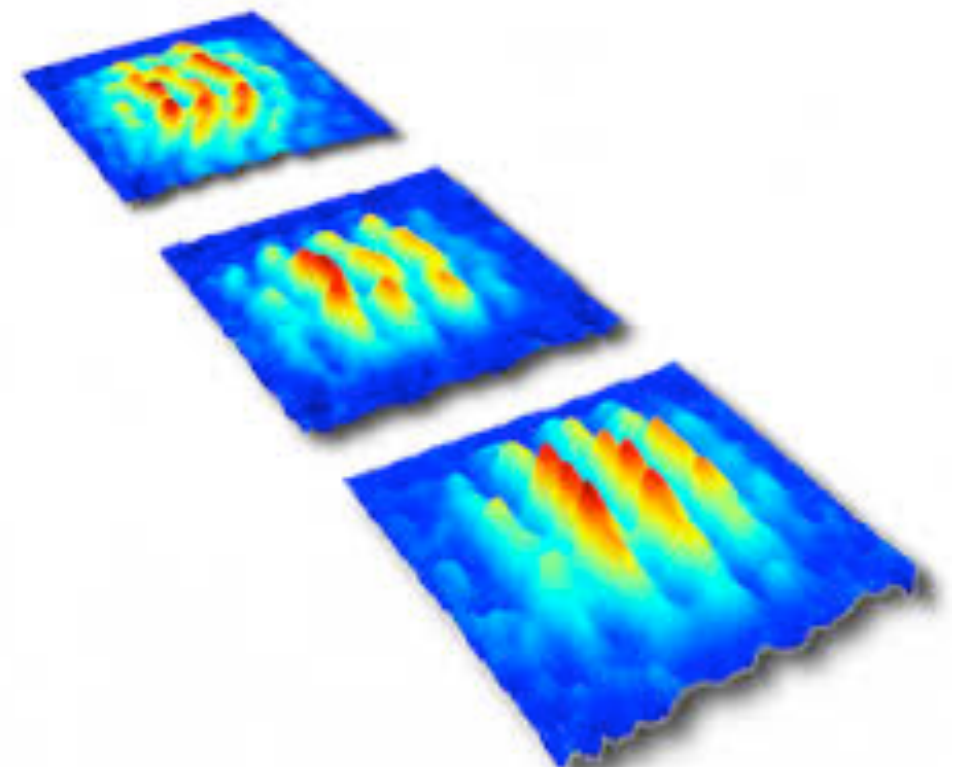
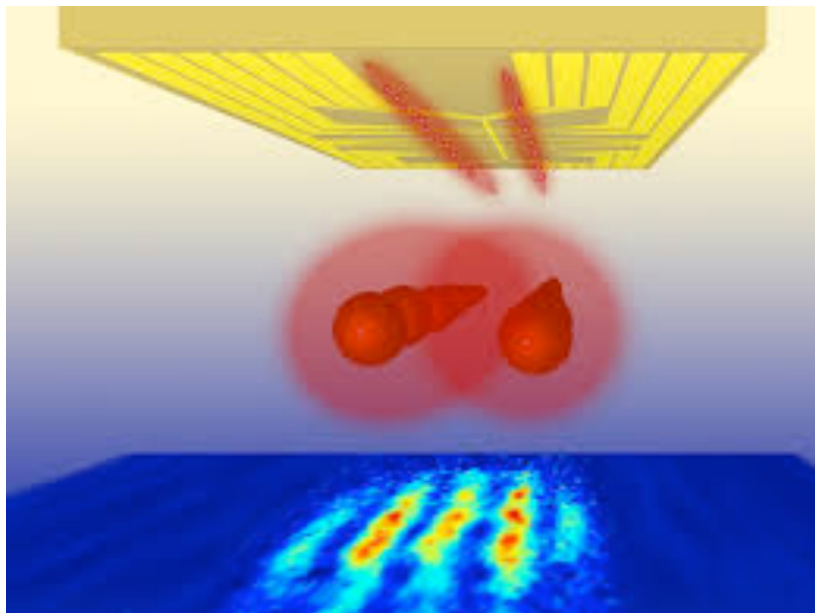


$$|\Psi\rangle = |\psi_0\rangle^{\otimes N}$$



$$|\Psi\rangle \sim (|\psi_L\rangle + |\psi_R\rangle)^{\otimes N}$$

⇒ Materiewelleninterferenz, “Atomlaser”, ...



z.B: Gruppe Schmiedmayer, Atominstitut, TU-Wien